

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2007-2008

Esercitazione guidata del 20 Dicembre 2007

1. Determinare le proiezioni della curva C avente la rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t \\ y = t^2 \\ z = t^3 \end{cases}$$

- a) su ciascuno dei tre piani coordinati (si intravede una facile generalizzazione);
- b) sul piano di equazione $x + y - z = 1$.

2. Determinare la retta r' simmetrica della retta r avente rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t - 1 \\ y = t + 1 \\ z = 2t \end{cases}$$

rispetto al piano di equazione $x + y - z = 1$.

3. Dire se l'iperboloide di equazione $x^2 + 2y^2 - z^2 = 1$ ha sezioni piane circolari e in caso affermativo determinarne una.

4. Dire quali dei seguenti sottoinsiemi di $V = C^0(\mathbb{R})$ sono suoi sottospazi

- a) $S_1 = \{f \in V \mid f(1) = 0\}$;
- b) $S_2 = \{f \in V \mid f(1) = 1\}$;
- c) $S_3 = \{f \in V \mid f(1) + f'(1) = 0\}$;
- d) $S_4 = \{f \in V \mid f(1) = f'(1)\}$.

5. In $V = \mathbb{R}^3$ determinare la dimensione di $\mathcal{L}(S)$ quando

- a) $S = \{(x, y, z) \in V \mid x = 1\}$;
- b) $S = \{(x, y, z) \in V \mid x + y = 1\}$;
- c) $S = \{(x, y, z) \in V \mid x + y = z = 1\}$;
- d) $S = \{(x, y, z) \in V \mid (x + y)(x - y) = 1\}$;
- e) $S = \{(x, y, z) \in V \mid xyz = 1\}$.

6. Ricordando che, se k è un campo,

- a) k è uno spazio vettoriale su k di dimensione 1 e che $\{1\}$ ne è una base;
- b) k^n è uno spazio vettoriale su k di dimensione n e una sua base è quella, detta *canonica*, costituita dagli elementi

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0) \quad e_2 = (0, 1, \dots, 0) \quad \dots \quad e_n = (0, \dots, 0, 1)$$

$\mathbb{C}$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{C}$ di dimensione 1.

Ma $\mathbb{C}$ può essere visto anche come spazio vettoriale su $\mathbb{R}$, restringendo a questo campo i coefficienti.

È per questo che si suole parlare di k -spazio vettoriale, indicando specificamente a quale campo di scalari ci si riferisce. Qual è, in questo caso, la dimensione di $\mathbb{C}$?

- 7.
 - a) Qual è la dimensione di $\mathbb{C}^2$ come $\mathbb{C}$ -spazio vettoriale ?
 - b) Qual è la dimensione di $\mathbb{C}^2$ come $\mathbb{R}$ -spazio vettoriale ?
 - b) Qual è la dimensione di $\mathbb{C}^n$ come $\mathbb{R}$ -spazio vettoriale ?
- 8. Utilizzare gli esercizi precedenti per dimostrare che non esistono campi propriamente compresi fra $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$.
(Suggerimento: Se k è un campo tale che $\mathbb{R} \subseteq k \subseteq \mathbb{C}$, k può essere visto anche come $\mathbb{R}$ -spazio vettoriale, e in quanto tale la sua dimensione può essere solo 1 o 2 ...)

CORSO DI GEOMETRIA A

Esercitazione guidata del 20 Dicembre 2007 - Esempi di soluzioni

1. a) I cilindri che proiettano C ortogonalmente sui tre piani coordinati hanno rappresentazioni parametriche

$$\left\{ \begin{array}{l} x = t \\ y = t^2 \\ z = t^3 + s \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x = t \\ y = t^2 + s \\ z = t^3 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x = t + s \\ y = t^2 \\ z = t^3 \end{array} \right.$$

Essi intersecano i piani coordinati $z = 0$, $y = 0$ e $x = 0$ rispettivamente per $s = -t^3$, per $s = -t^2$ e $s = -t$, dando luogo alle curve di equazioni parametriche

$$\left\{ \begin{array}{l} x = t \\ y = t^2 \\ z = 0 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x = t \\ y = 0 \\ z = t^3 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x = 0 \\ y = t^2 \\ z = t^3 \end{array} \right.$$

Le proiezioni sui piani coordinati si ottengono quindi ponendo uguale a 0 la corrispondente coordinata.

Il procedimento può essere esteso, con la stessa conclusione, a ogni tipo di curva.

- b) Il cilindro che proietta C ortogonalmente sul piano dato ha rappresentazione parametrica

$$\left\{ \begin{array}{l} x = t + s \\ y = t^2 + s \\ z = t^3 - s \end{array} \right.$$

Esso interseca il piano dato se $-t^3 + t^2 + t + 3s = 1$, cioè se $s = \frac{1}{3}(1 + t^3 - t^2 - t)$; quindi la curva richiesta ha equazioni parametriche

$$\left\{ \begin{array}{l} x = \frac{1}{3}(1 + 2t - t^2 + t^3) \\ y = \frac{1}{3}(1 - t + 2t^2 + t^3) \\ z = \frac{1}{3}(1 - t + t^2 + 2t^3) \end{array} \right.$$

2. Il punto generico della retta r_t ortogonale al piano π passante per il punto generico $P_t = (t - 1, t + 1, 2t)$ di r , è il punto $Q_{t,s} = (t - 1 + s, t + 1 + s, 2t - s)$.

Esso è il simmetrico del punto P_t rispetto al piano π quando $\frac{P_t + Q_{t,s}}{2} \in \pi$, cioè quando $t - 1 + \frac{s}{2} + t + 1 + \frac{s}{2} - 2t + \frac{s}{2} = 1$, ovvero quando $s = \frac{2}{3}$.

Il fatto che si sia trovato un valore di s non dipendente da t ha un'unica interpretazione geometrica: la retta e il piano dati sono paralleli.

Se ne conclude che la retta r' ha la rappresentazione parametrica

$$\left\{ \begin{array}{l} x = t - \frac{1}{3} \\ y = t + \frac{2}{3} \\ z = 2t - \frac{2}{3} \end{array} \right.$$

3. Il piano di equazione $z = 0$ interseca l'iperboloide nell'ellisse di equazione $x^2 + 2y^2 = 1$, che ha centro nell'origine delle coordinate, il semiasse lungo l'asse delle x di lunghezza 1 e quello lungo l'asse delle y più breve, di lunghezza $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Facciamo allora ruotare il piano $z = 0$ intorno all'asse x in modo da allungare questo secondo semiasse, lasciando inalterato il primo.

Per individuare l'angolo che corrisponde alla lunghezza 1 di questo semiasse, intersechiamo l'iperboloide con la retta di equazioni $x = z - \alpha y = 0$.

Si trova così il punto $\left(0, \frac{1}{\sqrt{2-\alpha^2}}, \frac{\alpha}{\sqrt{2-\alpha^2}}\right)$, che dista 1 dall'origine per $\alpha = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Quindi il piano di equazione $\sqrt{2}y - 2z = 0$ interseca l'iperboloide lungo una circonferenza.

4. a) Se f e g sono due funzioni tali che $f(1) = 0$ e $g(1) = 0$, ed $a \in \mathbb{R}$, si ha

$$(f + g)(1) = f(1) + g(1) = 0 \quad (af)(1) = af(1) = 0$$

quindi i due assiomi di chiusura sono entrambi soddisfatti.

- b) La funzione f tale che $f(x) = 1 \ \forall x$ appartiene ad S , ma la funzione $2f$ non vi appartiene e quindi S non è un sottospazio.

- c) Se f e g sono due funzioni tali che $f(1) + f'(1) = 0$ e $g(1) + g'(1) = 0$, ed $a \in \mathbb{R}$, si ha

$$(f + g)(1) + (f + g)'(1) = f(1) + g(1) + f'(1) + g'(1) = 0$$

$$(af)(1) + (af)'(1) = a[f(1) + f'(1)] = 0$$

quindi i due assiomi di chiusura sono soddisfatti.

- d) Se f e g sono due funzioni tali che $f(1) = f'(1)$ e $g(1) = g'(1)$, ed $a \in \mathbb{R}$, si ha

$$(f + g)(1) = f(1) + g(1) = f'(1) + g'(1) = (f + g)'(1)$$

$$(af)(1) = af(1) = af'(1) = (af)'(1)$$

quindi anche in questo caso i due assiomi di chiusura sono soddisfatti.

5. a) In questo caso, S è un piano non passante per l'origine e contiene i tre vettori linearmente indipendenti $(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)$, quindi $\dim \mathcal{L}(S) = 3$.
- b) Anche in questo caso S è un piano non passante per l'origine e contiene i tre vettori linearmente indipendenti $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 0, 1)$, quindi $\dim \mathcal{L}(S) = 3$.
- c) In questo caso, S è una retta non passante per l'origine e contiene i due vettori linearmente indipendenti $(1, 0, 1), (0, 1, 1)$, quindi $\dim \mathcal{L}(S) \geq 2$. Inoltre $\mathcal{L}(S)$ è il piano contenente S e l'origine, quindi la sua dimensione è 2.
- d) In questo caso, S è un cilindro iperbolico, non contenuto in alcun piano per l'origine, quindi $\dim \mathcal{L}(S) = 3$. Si osservi che S contiene i tre vettori linearmente indipendenti $(1, 0, 0), (\sqrt{2}, 1, 0), (1, 0, 1)$.
- e) In questo caso S rappresenta una superficie un po' più complessa, ma è evidente che essa contiene i vettori $v_1 = (1, 1, 1), v_2 = (1, \frac{1}{2}, 2), v_3 = (2, \frac{1}{2}, 1)$, che sono linearmente indipendenti, perché dalla relazione $\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = (0, 0, 0)$ si deduce il sistema

$$\begin{cases} \alpha + \beta + 2\gamma = 0 \\ 2\alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \alpha + 2\beta + \gamma = 0 \end{cases}$$

che ha solo la soluzione nulla.

6. a) Ogni elemento di $\mathbb{C}$ si scrive in uno e un sol modo come $a + bi$, con $a, b \in \mathbb{R}$; quindi l'insieme $\{1, i\}$ è una base di $\mathbb{C}$ come $\mathbb{R}$ -spazio vettoriale e in quanto tale ha dimensione 2.
- b) Ogni elemento di $\mathbb{C}^2$ si scrive in uno e un sol modo come $(a + bi, c + di)$, con $a, b, c, d \in \mathbb{R}$; quindi l'insieme $\{(1, 0), (i, 0), (0, 1), (0, i)\}$ è una base di $\mathbb{C}^2$ come $\mathbb{R}$ -spazio vettoriale e in quanto tale ha dimensione 4.
- c) Ogni elemento di $\mathbb{C}^3$ si scrive in uno e un sol modo come $(a + bi, c + di, e + fi)$, con $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}$; quindi l'insieme $\{(1, 0, 0), (i, 0, 0), (0, 1, 0), (0, i, 0), (0, 0, 1), (0, 0, i)\}$ è una base di $\mathbb{C}^3$ come $\mathbb{R}$ -spazio vettoriale e in quanto tale ha dimensione 6.
7. Se k è un campo tale che $\mathbb{R} \subseteq k \subseteq \mathbb{C}$, k può essere visto anche come $\mathbb{R}$ -spazio vettoriale, ed essendo la dimensione di $\mathbb{C}$ come $\mathbb{R}$ -spazio vettoriale 2, la dimensione di k può essere solo 1 o 2 ...

Ma allora, nel primo caso, k coincide con $\mathbb{R}$, mentre nel secondo k coincide con $\mathbb{C}$.